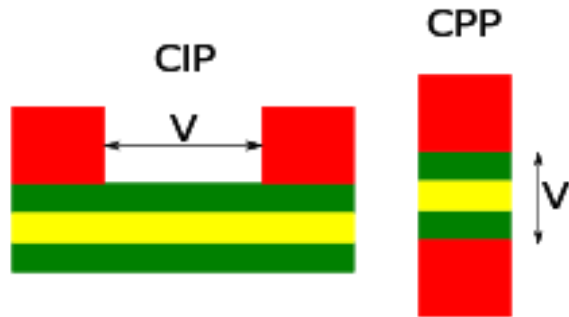


La geometria a valvola di spin caratterizza anche i multilayer magnetici metallici FNF che mostrano la cosiddetta **magnetoresistenza gigante (GMR)**.

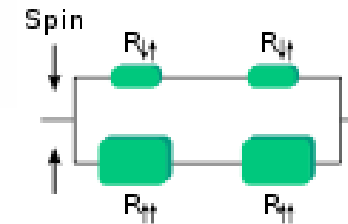
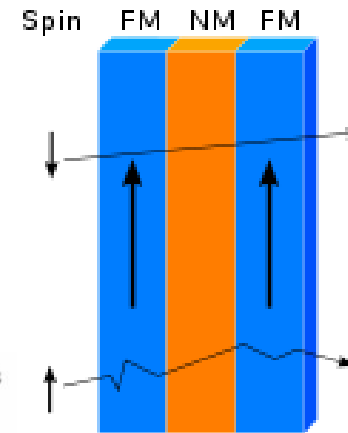
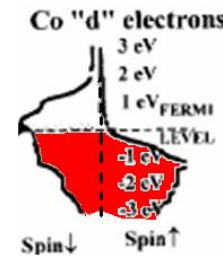
Anche la GMR si manifesta a campi magnetici bassi (decine o centinaia di Oe, a seconda della geometria e dei materiali).

$\text{Co}_{10}\text{Cu}_{90}$: $GMR = 40\%$ a T ambiente

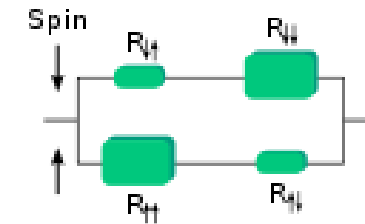
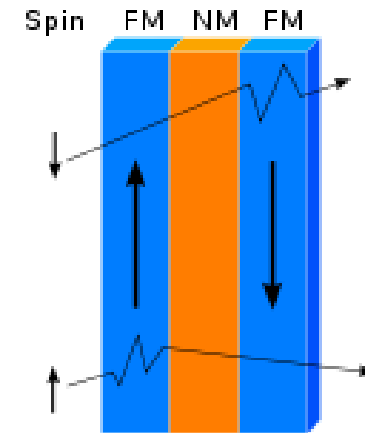
$[110]\text{Co}_{95}\text{Fe}_5/\text{Cu}$: $GMR = 110\%$ a T ambiente



Configurazione current-in-plane è più facile da realizzare, la configurazione current-perpendicular-to-plane dà una GMR più grande



$$R_p = \frac{2R_{\uparrow\downarrow}R_{\uparrow\uparrow}}{R_{\uparrow\downarrow} + R_{\uparrow\uparrow}}$$



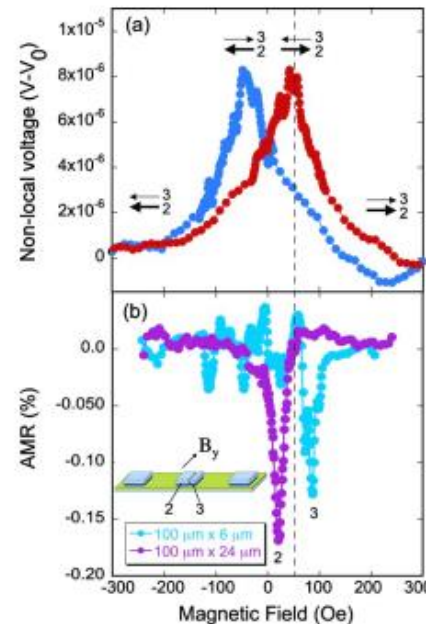
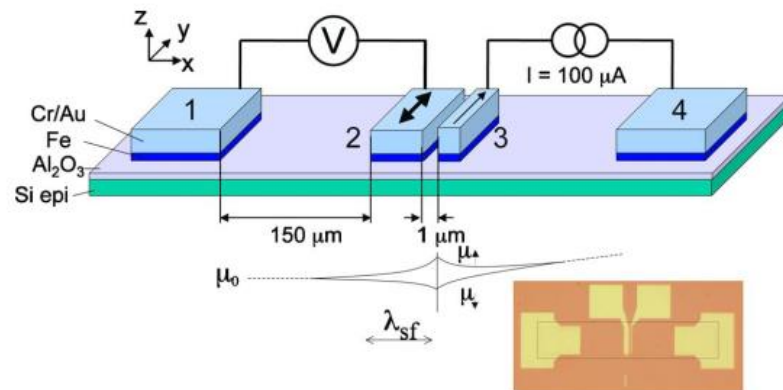
$$R_{ap} = \frac{R_{\uparrow\downarrow} + R_{\uparrow\uparrow}}{2}$$

$$R_p < R_{ap}$$

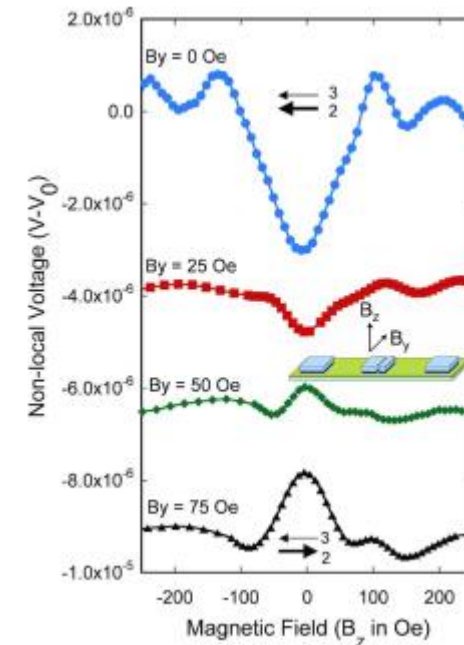
Nelle **strutture FNF** i portatori polarizzati in spin vengono iniettati in un materiale non magnetico da un elettrodo ferromagnetico. Questi portatori attraversano il materiale non magnetico e raggiungono un secondo elettrodo ferromagnetico, la cui magnetizzazione è orientata parallelamente o antiparallelamente a quella dell'elettrodo iniettore; se la polarizzazione di spin di non equilibrio sopravvive per tutta la lunghezza del percorso nel materiale non magnetico, si misurano due stati di resistenza. In pratica la magnetoresistenza può essere descritta da una formula di Jullière corretta:

$$MR = \frac{P_1 \cdot P_2 \exp(-z/d_{\text{spin}})}{1 - P_1 \cdot P_2 \exp(-z/d_{\text{spin}})}$$

Iniezione e detezione elettrica di spin in silicio, in geometria planare non locale [O.M.J.van't Erve et al. Appl. Phys. Lett. 91, 212109 (2007)]

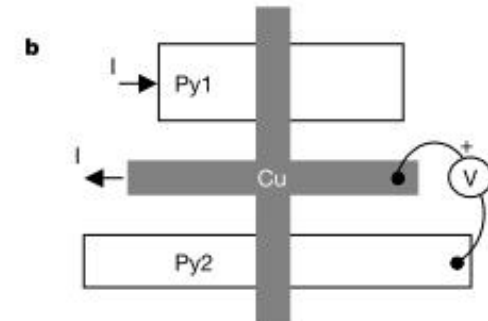
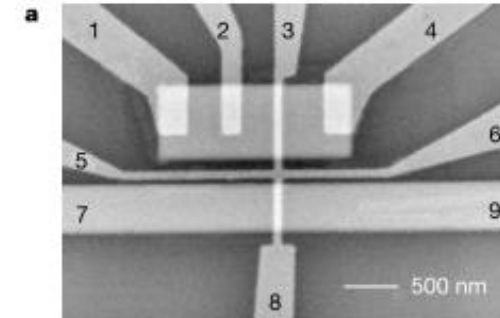
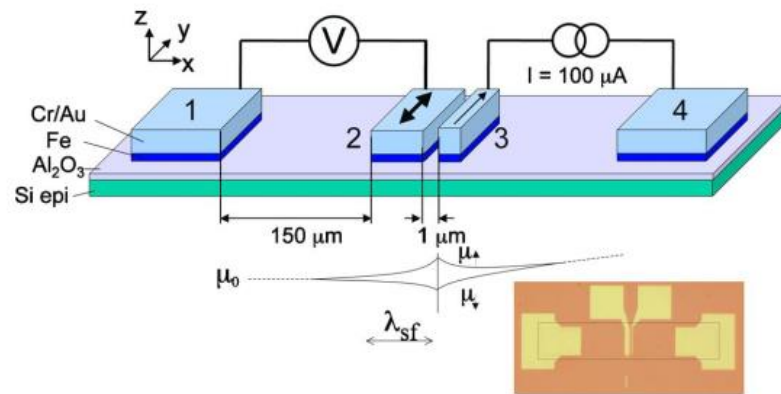


magnetoresistenza



effetto Hanle

Esempi di geometrie non locali con elettrodi tutti FM posti ad opportune distanze o con elettrodi in parte FM e in parte non magnetici



Diversi **materiali** non magnetici sono candidati per il trasporto di spin di non equilibrio.

- materiali con Δ_{SO} piccolo $\Rightarrow \tau_{spin}$ lunghi (**spin conservers**)
- materiali con Δ_{SO} grande $\Rightarrow$ grande polarizzazione di spin indotta per iniezione di corrente o per eccitazione ottica (**spin generators**)

Valori di Δ_{SO} nei semiconduttori sono per esempio $\Delta_{SO} \sim 312 \text{ meV}$ in GaAs, $\Delta_{SO} \sim 30 \text{ meV}$ in Si. Per i metalli Δ_{SO} varia proporzionalmente al peso atomico, da 550 meV in Pt, 470 meV in Au, 110 meV in Ag, fino a 31 meV in Cu.

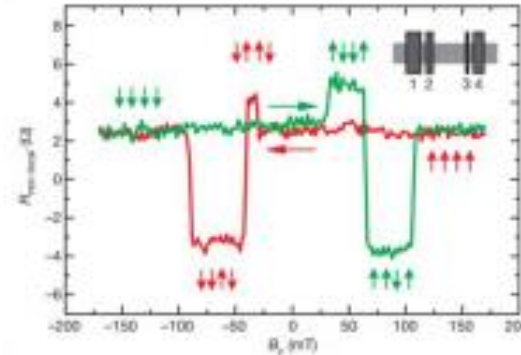
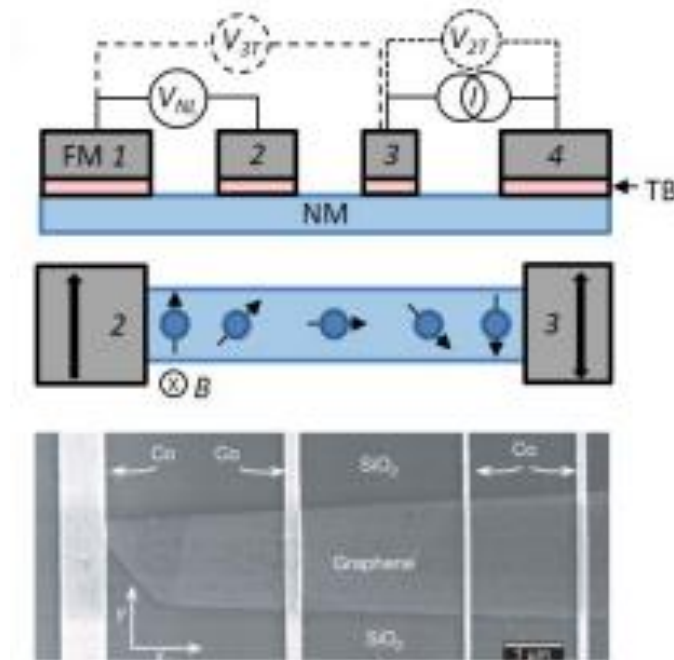
Un esempio prototipico di materiale con Δ_{SO} piccolo è il grafene, mentre con Δ_{SO} grande sono gli isolanti topologici. Entrambi questi materiali sono caratterizzati da elettroni di Dirac 2D.

Nel **grafene** Δ_{SO} è predetto $\sim 1 \mu\text{eV} \div 50 \mu\text{eV}$ da calcoli ab initio [PRB 75, 041401 (2007), PRB 80, 235431 (2009)] e un limite superiore ottenuto sperimentalmente dà $\Delta_{SO} < \sim 100 \mu\text{eV}$ [Nature Phys. 7, 701 (2011)]. Questi valori così bassi sono dovuti al peso leggero del carbonio, oltre che alla natura 2D delle bande σ e π .

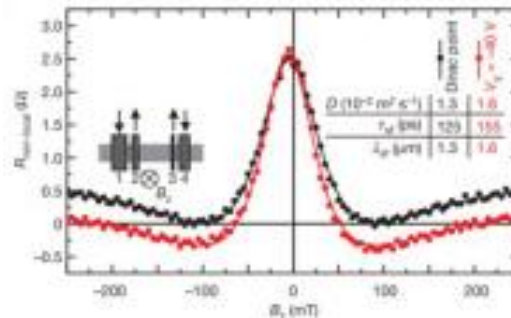
Se il meccanismo di depolarizzazione è EY (le **sorgenti di scattering di spin intrinseche** dominanti sono i fononi flessurali nel grafene sospeso e l'interazione col substrato in grafene depositato), assumendo $\Delta_{SO} \sim 100 \mu\text{eV}$ si attendono valori di $\tau_{spin} \sim 50 \text{ ns}$, mentre **per $\Delta_{SO} \sim 10 \mu\text{eV}$ si attendono $\tau_{spin} \sim \mu\text{s}$ e $d_{spin} \sim 300 \mu\text{m}$.**

I valori di τ_{spin} misurati sperimentalmente sono però tipicamente nel range **100-200ps**, determinati da **fattori estrinseci di disordine**. La sorgente estrinseca dominante di scattering di spin sono i momenti magnetici localizzati dovuti a impurezze non intenzionali. Anche la depolarizzazione di spin nelle interfacce coi contatti spesso determina bassi tempi di rilassamento dello spin.

Prima dimostrazione di trasporto di spin nel grafene a temperatura ambiente, ottenuta impiegando una geometria non locale e barriere tunnel per un'efficiente iniezione di spin
N. Tombros et al., Nature 448(7153), 571-574 (2007)

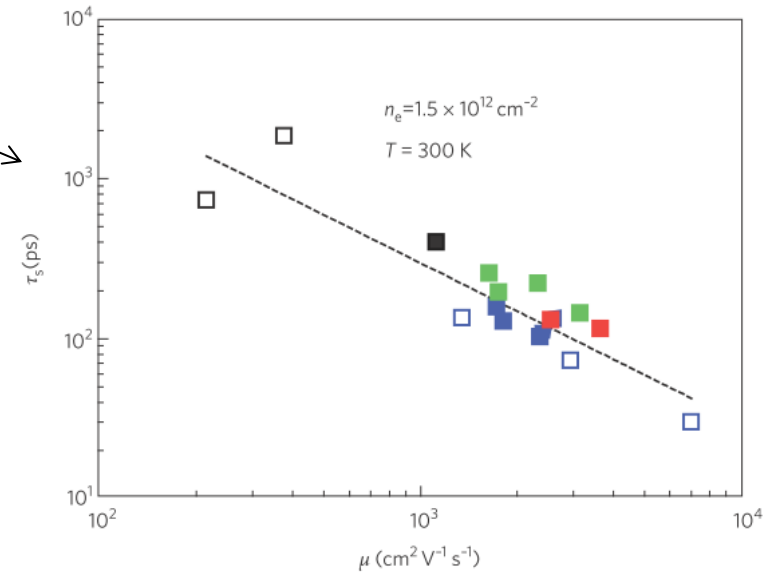
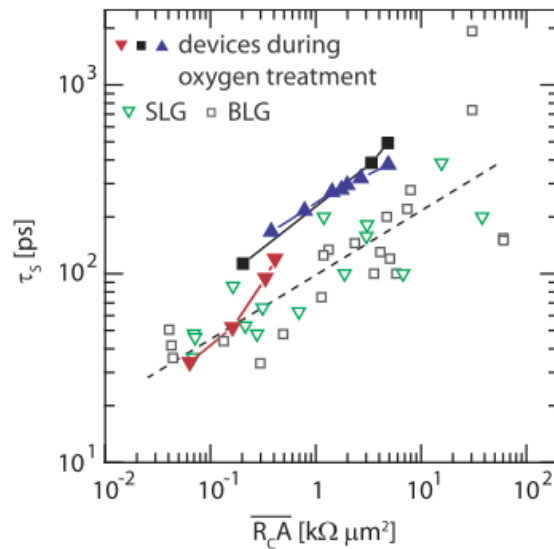


Valvola di spin non locale



Effetto Hanle

Sotto effetto di campo, l'effetto Rashba causa depolarizzazione di spin nel grafene data dal meccanismo DP

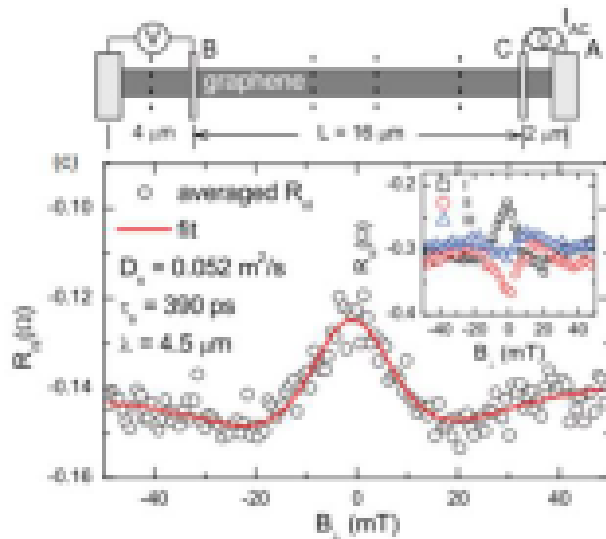


Tuttavia è stato suggerito che la dipendenza di τ_s dall'inverso della mobilità, indicativa del meccanismo DP, in realtà è estrinseca dato che la depolarizzazione di spin è determinata dalla **depolarizzazione di spin nei contatti elettrici** [arXiv:1503.01735]

Utilizzando nei contatti barriere tunnel di MgO con buffer layers e barriere tunnel di h-NB, si si ottiene un'efficiente soppressione della depolarizzazione di spin alle interfacce.

Curando le fonti di scattering estrinseche, in grafene monostrato si è ottenuto $\tau_{\text{spin}} \sim 0.5 \text{ ns}$, in grafene bi-strato 1 ns [PRL 107, 047207 (2011), PRL 107, 047206 (2011)], in grafene tri-strato 3.7 ns [Nano Lett. 14, 6050 (2014)] a temperatura ambiente.

Nel grafene è stata misurata la più grande lunghezza di rilassamento dello spin a temperatura ambiente $d_{\text{spin}} \sim 30 \mu\text{m}$, $\tau_{\text{spin}} \sim 12 \text{ ns}$ [M. Drögeler et al., Nano Lett. 16 (6), 3533-3539 (2016)], ottenuta in **grafene completamente incapsulato in h-BN** in modo da ridurre lo scattering da impurezze magnetiche superficiali.

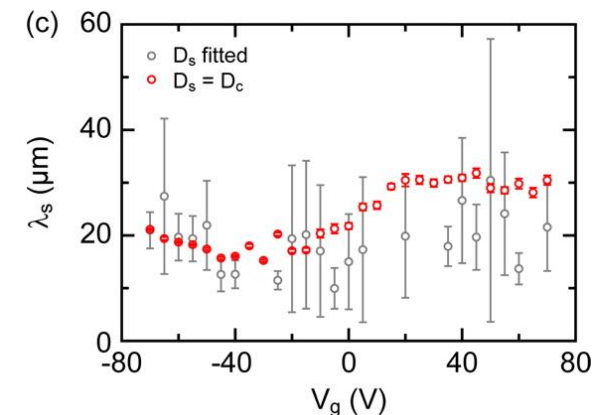
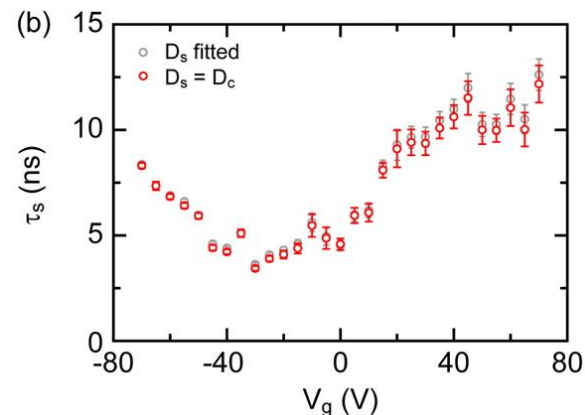


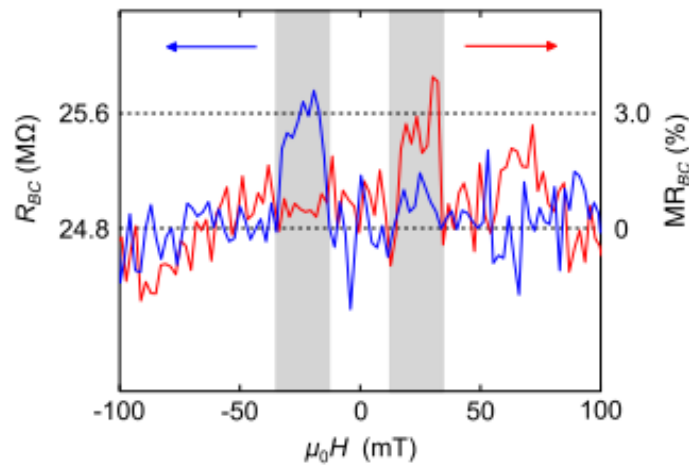
$$d_{\text{spin}} \approx 20 \mu\text{m}$$

[P.J. Zomer et al., Phys. Rev. B 86 (16), 161416 (2012)]

$$d_{\text{spin}} \approx 30 \mu\text{m}$$

[M. Drögeler et al., Nano Lett. 16 (6), 3533-3539 (2016)]





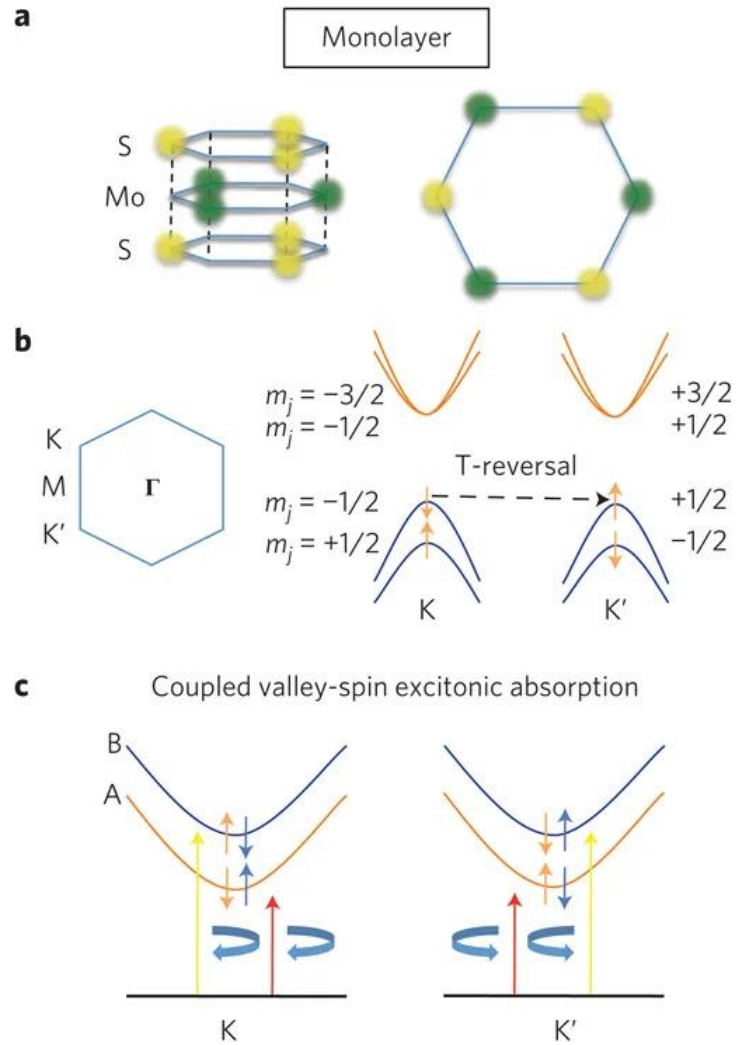
Valvola di spin
 LSMO-graphene (5ML)-LSMO
 $d_{\text{spin}} \approx 70\text{-}130 \text{ } \mu\text{m}$
 [W. Yan et al., Phys. Rev. Lett. 117, 147201 (2016)]

In seguito alla dimostrazione di trasporto di carica balistico su scale micrometriche nel grafene a temperatura ambiente [A. S. Mayorov et al., Nano Lett. 11 (6), 2396-2399 (2011)], la prospettiva di avere **trasporto di spin balistico a temperatura ambiente** potrebbe aprire nuove opportunità.

Alcune applicazioni di spintronica richiedono forte interazione SO, per avere una efficiente conversione di corrente di carica in corrente di spin.

Strategie per aumentare l'interazione SO nel grafene:

- la corrugazione del grafene rompe la simmetria per inversione e innalza l'interazione SO.
- funzionalizzazione, decorazione con adatomi, ingegnerizzazione del substrato possono essere usate per aumentare l'interazione SO.
- deposizione di eterostrutture di grafene e dicalcogenuri di metalli di transizione (TMD). I TMD sono semiconduttori con alta interazione SO dovuta agli ioni pesanti che li compongono; se i vertici dei coni di Dirac del grafene stanno in corrispondenza del gap dei TMD, il grafene preserva le sue bande e acquista per prossimità una forte interazione SO.



I **dicalcogenuri di metalli di transizione** sono materiali affini al grafene, in quanto formati da strati legati da deboli interazioni di van der Waals.

Questi materiali comprendono composti semiconduttori con alta interazione SO, per esempio MoS_2 , MoSe_2 , WSe_2 , WS_2 , che sono molto interessanti per la spintronica in quanto presentano valli nella struttura a bande e lo spin splitting ha segno opposto in ognuna delle due valli [D. Xiao et al., Phys. Rev. Lett. 108, 196802 (2012)]. L'accoppiamento spin-valle consente il controllo ottico della popolazione di carica nelle due valli, consentendo iniezione di spin senza contatti ferromagnetici [K.F.Mak et al., Nat. Nanotechnol. 7, 494-498 (2012)].

In eterostrutture grafene/TMD si può realizzare iniezione ottica di spin nel grafene, anche controllabile con campi elettrici.

I **carbon nanotubes** come materiali non magnetici per il trasporto di spin presentano notevoli potenzialità.

Una magnetoresistenza del 60% è stata osservata in eterostrutture FNF (nei semiconduttori si osserva tipicamente 0.1%-1%)

L.E.Hueso et al. Nature 445, 410 (2007)

$$MR = \frac{R_{\uparrow\downarrow} - R_{\uparrow\uparrow}}{R_{\uparrow\uparrow}} = \frac{\gamma^2 / (1 - \gamma^2)}{1 + \tau_{\text{dwell}} / \tau_{\text{spin}}}$$

γ =polarizzazione all'interfaccia elettrodo/CNT

τ_{dwell} =tempo di transito degli elettroni nel CNT

τ_{spin} =tempo di vita dello spin

In regime balistico:

$$\tau_{\text{dwell}} = \frac{2L}{v_F T}$$

L = lunghezza del CNT

v_F =velocità di Fermi nel CNT

T =coefficiente di trasmissione all'interfaccia

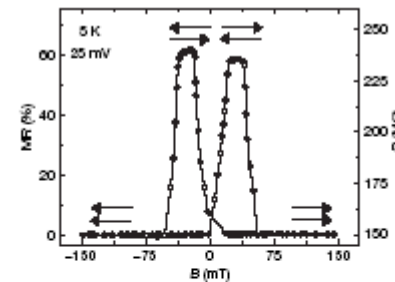


Figure 3 | MR for a LSMO-CNT-LSMO device. Data recorded at 5 K with a bias voltage of 25 mV show two distinct states of resistance R , as the magnetic configuration of the two LSMO electrodes is switched by an applied magnetic field B . The arrows indicate the relative magnetic orientation of the electrodes, which possess different switching fields because of their different widths. The data points and interconnecting lines were generated by averaging over 25 cycles; $MR(\%)$ was calculated as $MR(\%) = 100 \times [R(B) - R(0)]/R(B)$. In Supplementary Information, we show similar MR data for three other working devices. One of these three devices was fabricated with silica between the manganite electrodes to prevent the possibility of the CNT sagging. For another of these three devices, data were collected from a single field sweep.

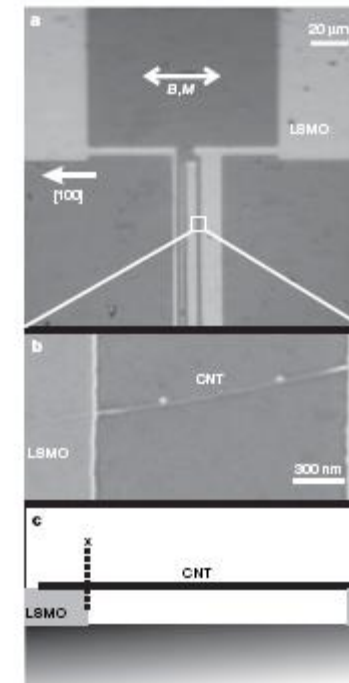


Figure 1 | LSMO-CNT-LSMO device. a, Optical micrograph of four variable-width LSMO electrodes, and two of the four associated contact pads. In electrically conducting devices, two adjacent electrodes were connected by an overlying CNT, in regions such as that in the white square. Magnetic fields B were applied along the orthorhombic [100] direction in which the magnetization M is expected to lie due to uniaxial magnetocrystalline anisotropy. b, Scanning electron microscope image of a CNT running between LSMO electrodes; magnified view corresponding to the boxed area in a. c, Schematic side view of b with the plane through the CNT at the edge of the LSMO electrode denoted by $\times$.

$$\frac{\tau_{\text{dwell}}}{\tau_{\text{spin}}} = \frac{2L}{v_F T \tau_{\text{spin}}}$$

In eterostrutture metalliche $v_F \sim 10^6$ m/s e $T \sim 1$ sono alti, ma τ_{spin} è molto piccolo; una larga MR può essere ottenuta solo in strutture a sandwich dove L è molto piccolo, mentre in strutture planari con L micrometrici si trova tipicamente $MR \sim 5\%$.

In eterostrutture con semiconduttore, τ_{spin} è grande (alcuni ns), ma $v_F \sim 3 \cdot 10^4$ m/s. Inoltre la presenza di una barriera di interfaccia sufficientemente resistiva è necessaria per preservare la polarizzazione in spin, quindi anche T è piccolo. Si trova $MR \sim 1\%$ in strutture planari e $MR \sim 40\%$ in strutture verticali, che però sono inadatte per aggiungere elettrodi di gate.

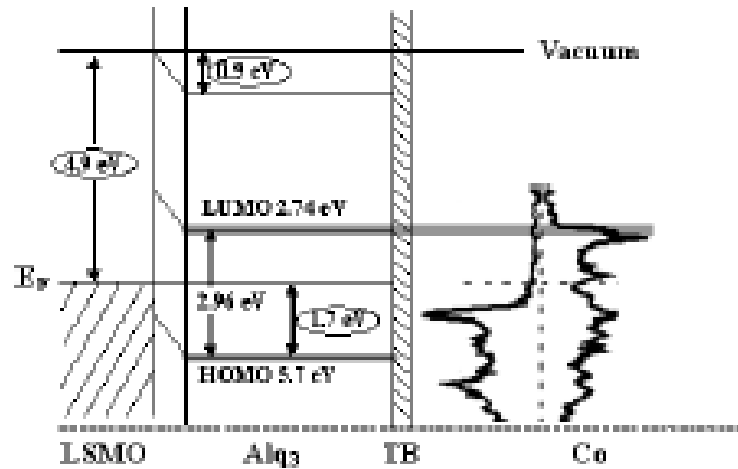
I CNT combinano i τ_{spin} larghi dei semiconduttori e i v_F alti dei metalli; questo permette di ottenere alte MR anche in strutture planari con $L \sim 2 \mu\text{m}$.

Recentemente molti lavori hanno esplorato la possibilità di usare **semiconduttori organici** come materiali non magnetici per il trasporto di spin, grazie a:

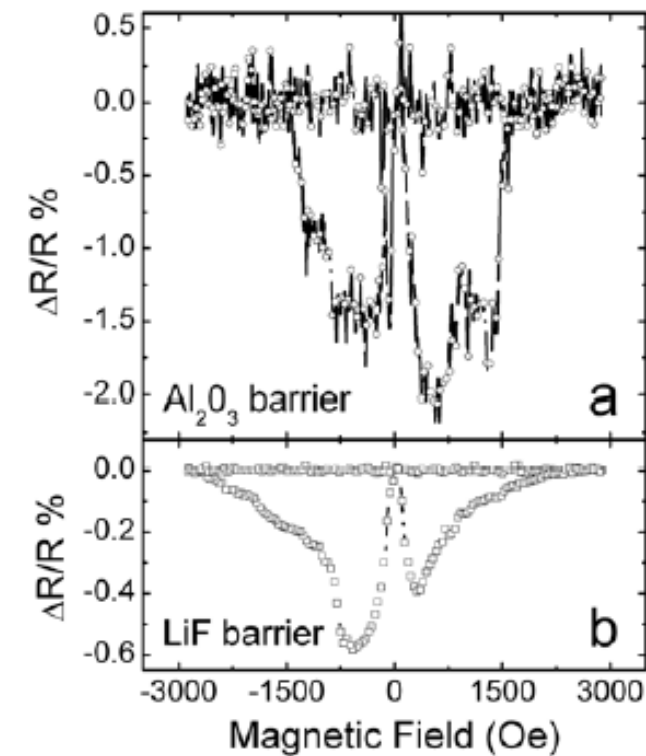
- o bassa interazione spin-orbita; questo comporta un lungo tempo di rilassamento dello spin
- o facilità di deposizione e basso costo (generalmente si utilizzano in forma amorfa e si depositano a temperatura ambiente anche in combinazione con materiali inorganici)
- o stabilità chimica e morfologica a temperatura ambiente
- o molti semiconduttori organici sono otticamente attivi (possibilità di creare dispositivi per opto-spintronica)

Esempio: valvole di spin $\text{La}_{0.7}\text{Sr}_{0.3}\text{MnO}_3/\text{Alq}_3/\text{Co}$

Alq_3 =tris-(8-hydroxy-quinolinolato) aluminum



Modello ottenuto da photoemission spectroscopy
[Y.Q.Zhan et al, Phys. Rev B 76, 045406 (2007)]



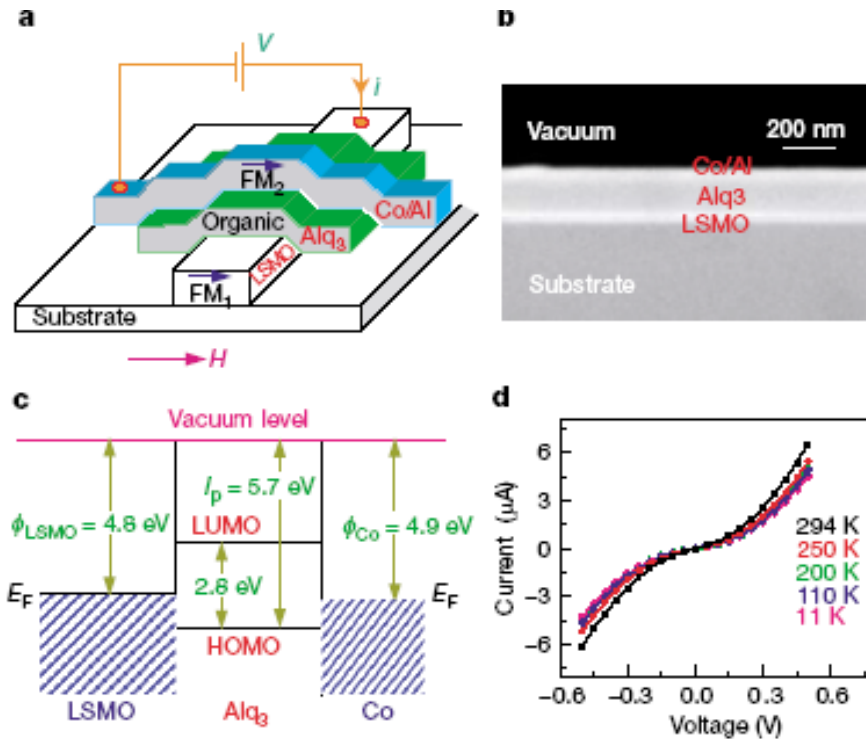
Questo dispositivo ibrido è caratterizzato dal fatto che le due riserve di portatori polarizzati sono collegate da un canale di hopping molto stretto (0.1 eV) in energia e quasi localizzato (in questo caso il livello LUMO, in altri semiconduttori organici il livello HOMO). Per questo, almeno nel limite elastico, solo i portatori con un'energia ben definita possono essere iniettati.

- Tunneling da LSMO a LUMO
- Hopping attraverso LUMO per tutto lo spessore del materiale Alq_3
- Tunneling da LUMO a Co

HOMO=highest occupied molecular orbital level

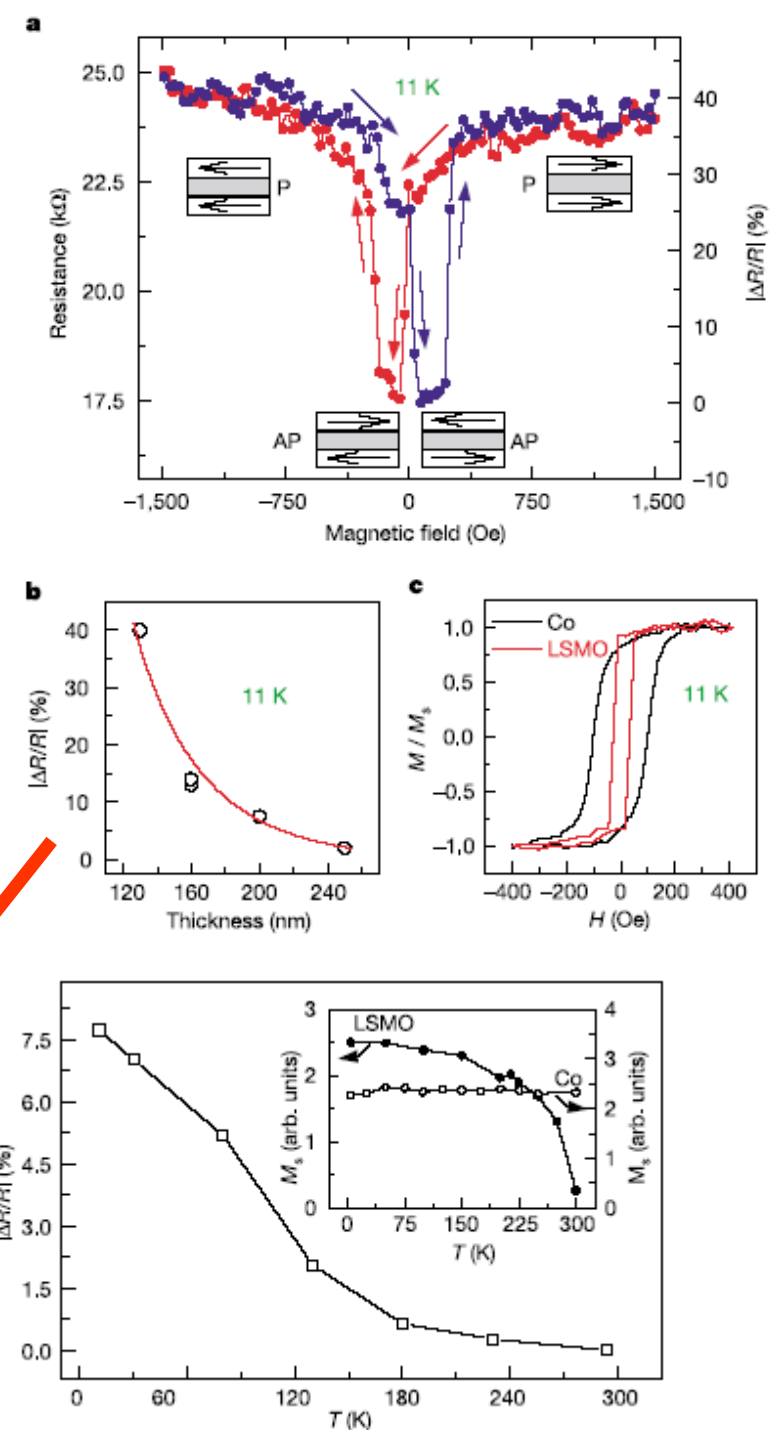
LUMO=lowest unoccupied molecular orbital level

Z.H.Xiong et al., Nature 427, 821 (2004)
 Trilayer $\text{La}_{0.7}\text{Sr}_{0.3}\text{MnO}_3/\text{Alq}_3/\text{Co}$
 Spessore Alq_3 : 130-250 nm



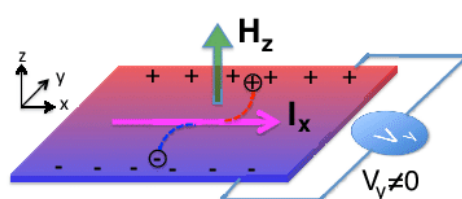
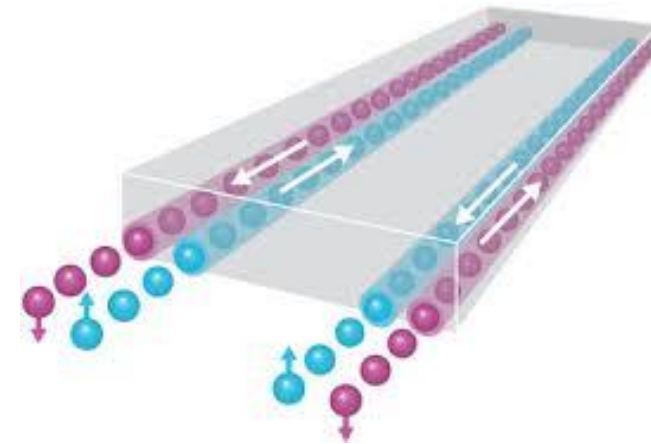
$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{R_{\text{AP}} - R_{\text{P}}}{R_{\text{AP}}} = \frac{2P_1P_2 \exp\left[-\left(\frac{(t-t_0)}{d_{\text{spin}}}\right)\right]}{1 + P_1P_2 \exp\left[-\left(\frac{(t-t_0)}{d_{\text{spin}}}\right)\right]}$$

$$d_{\text{spin}} \approx 45 \text{ nm}$$

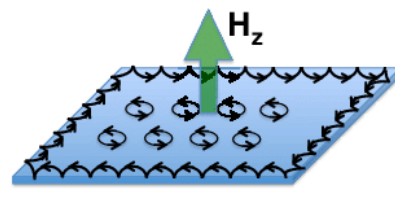


Isolanti topologici (esempio: famiglia Bi_2Se_3)

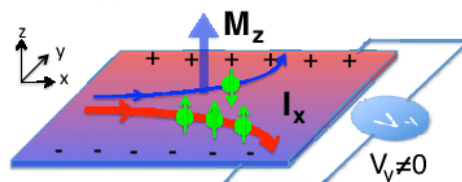
- stati di bordo "protetti" dalla simmetria temporale e dalla struttura elettronica delle bande del materiale;
- proprietà inalterate anche in seguito a variazioni del sistema stesso (es. variazione delle dimensioni o della forma del campione);
- momento e spin degli elettroni negli stati di bordo forzati ad essere perpendicolari dalla forte interazione spin-orbita ("**spin-momentum locking**");
- inibizione di backscattering e spin flip.



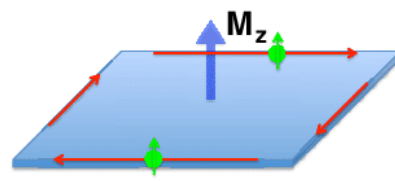
(a) Hall effect



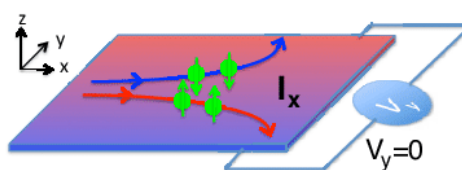
(b) Quantum Hall effect



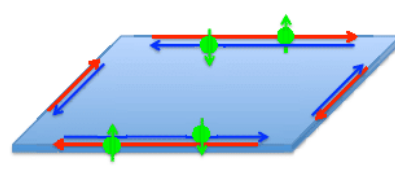
(c) Anomalous Hall effect



(d) Quantum Anomalous Hall effect



(e) Spin Hall effect



(f) Quantum Spin Hall effect

Negli isolanti topologici, a causa dello spin-momentum locking negli stati di bordo, si genera una accumulazione di spin trasversale applicando una corrente di carica longitudinale (**effetto spin-Hall quantistico (QSHE)**). Si ha τ_{spin} dello stesso ordine di grandezza di τ_{el} , tipicamente $<10^{-9}\text{s}$.

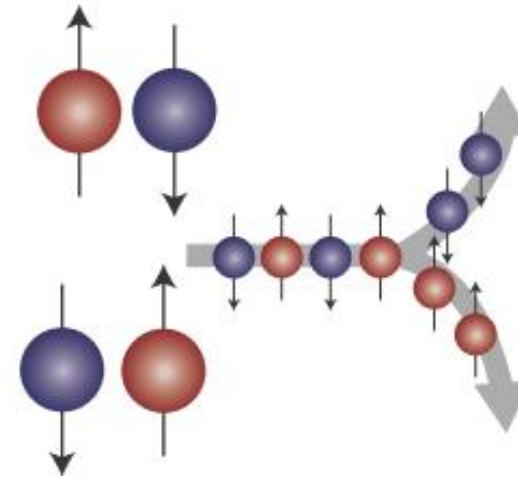
Il valore grande di Δ_{SO} in svariati materiali può essere sfruttato per generare polarizzazione di spin nel bulk, tramite il cosiddetto **effetto spin-Hall (SHE)**.

Il valore grande di Δ_{SO} in svariati materiali può essere sfruttato per generare polarizzazione di spin nel bulk, tramite il cosiddetto **effetto spin-Hall (SHE)**.

Lo SHE previsto da Dyakonov e Perel consiste nella comparsa di una corrente di spin trasversale indotta da una corrente elettrica longitudinale, in campo magnetico nullo, in conseguenza dell'interazione SO. Si misura pertanto come accumulazione di spin ai lati di un conduttore.

L'**effetto spin-Hall inverso (ISHE)**, prevede una corrente elettrica trasversale indotta da una corrente di spin longitudinale prodotta da un gradiente di spin.

Gli effetti SHE e ISHE si misurano in materiali 3D con grande Δ_{SO} , es. platino.



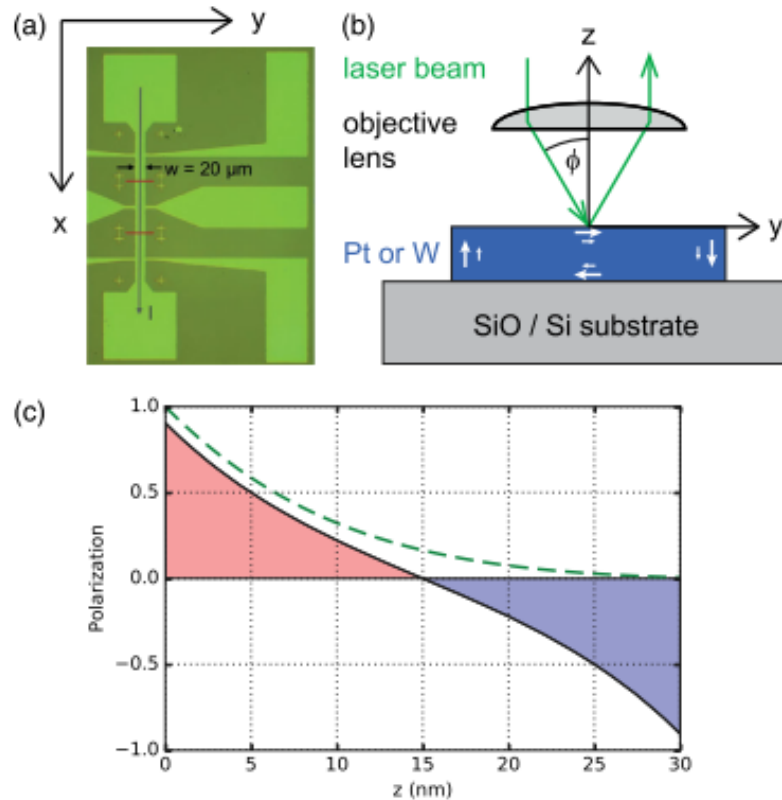
Lo SHE (**intrinseco**) può essere compreso pensando che l'interazione SO agisce come un campo magnetico efficace nel sistema di riferimento degli elettroni. Proprio questo campo magnetico devia le traiettorie degli elettroni con spin opposto in direzioni trasverse opposte, in analogia con l'effetto Hall. Esiste anche lo SHE **estrinseco**, secondo cui le traiettorie degli elettroni con spin opposto sono deviate in direzioni trasverse opposte per il fatto che la sezione d'urto dello scattering è asimmetrica rispetto allo spin.

L'effetto spin Hall inverso infatti viene sfruttato per rivelare correnti di spin attraverso misure di correnti di carica, per esempio in elettrodi di Pt.

SHE in sistemi 3D con grande S-O

Magneto-Optical Detection of the Spin Hall Effect in Pt and W Thin Films

PRL 119, 087203 (2017)



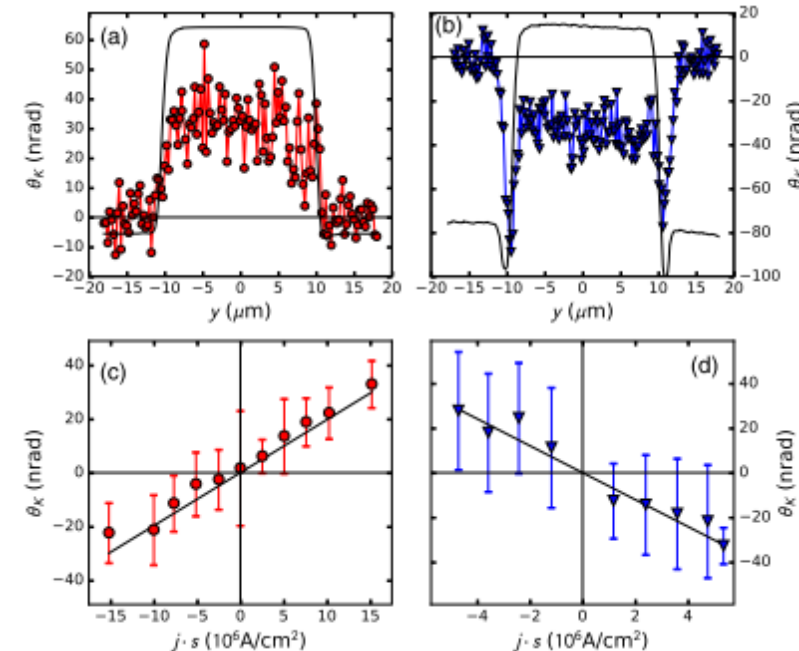
Profilo in profondità dell'accumulazione di spin calcolata in un film di Pt di spessore 30nm. In questa geometria, non vi è alcun elettrodo FM adiacente per rivelare l'accumulazione di spin, quindi si ha una misura intrinseca della lunghezza di diffusione di spin:

$$d_{\text{spin}} = 11.4 \text{ nm}$$

Rotazione Kerr indotta da SHE

(a) Profilo dell'angolo di rotazione θ_K attraverso un film di Pt (spessore 15nm, larghezza 20μm) soggetto ad una densità di corrente $j = 1.5 \times 10^7 \text{ Acm}^{-2}$; (b) film di W di spessore 10nm soggetto a $j = 5.3 \times 10^6 \text{ Acm}^{-2}$.

(c), (d) θ_K aumenta linearmente con j



Il segnale Kerr ha segno opposto in Pt e W (anche teoricamente si prevede che la proiezione dello spin e le conduttività spin-Hall hanno segni concordi/discordi in Pt /W)

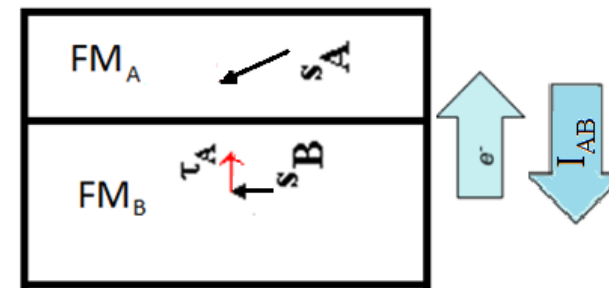
Finora si è visto come l'orientazione della magnetizzazione locale determini la polarizzazione di spin dei portatori di carica. Esiste anche l'effetto opposto: un flusso di corrente polarizzata sufficientemente intenso può trasferire momento angolare agli ioni del reticolo locale e quindi ruotare la magnetizzazione locale.

Questo è conosciuto come **spin transfer torque**.

Una corrente polarizzata in spin iniettata in un dominio ferromagnetico esercita un momento torcente sul momento magnetico locale a causa dell'interazione di scambio locale tra portatori e momenti magnetici degli ioni dato dalla **formula di Slonczewski**:

[J.C.Slonczewski, Phys. Rev. 39, 6995 (1989)]

$$\vec{\tau}_A \propto \mathbf{I}_{AB} \vec{s}_B \times (\vec{s}_B \times \vec{s}_A)$$



τ_A = torque on electrode B due to current injected from electrode A

Il segno del momento torcente è determinato dal segno della corrente e dalla configurazione iniziale dei domini magnetici emettitore e collettore.

Esiste un'asimmetria intrinseca rispetto al verso della corrente: due domini adiacenti potrebbero venire allineati parallelamente da una corrente che fluisce in un verso e antiparallelamente da una corrente che fluisce nel verso opposto. Questo processo è dissipativo e associato ad isteresi.

Co/Cu/Co pillars per massimizzare la densità di corrente [J.A.Katine et al., Phys. Rev. Lett. 84, 3149 (2000)]

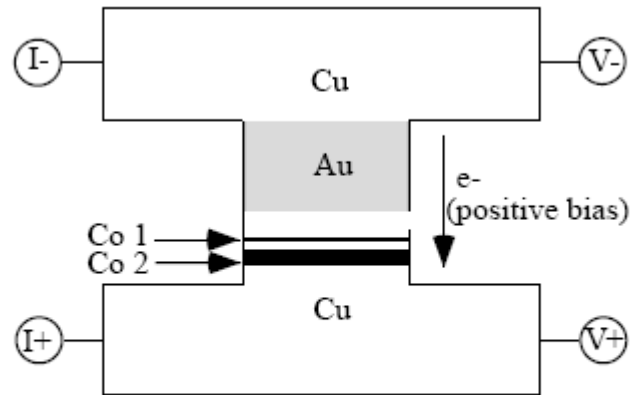


FIG. 1. Schematic of pillar device with Co (dark) layers separated by a 60 Å Cu (light) layer. At positive bias, electrons flow from the thin (1) to the thick (2) Co layer.

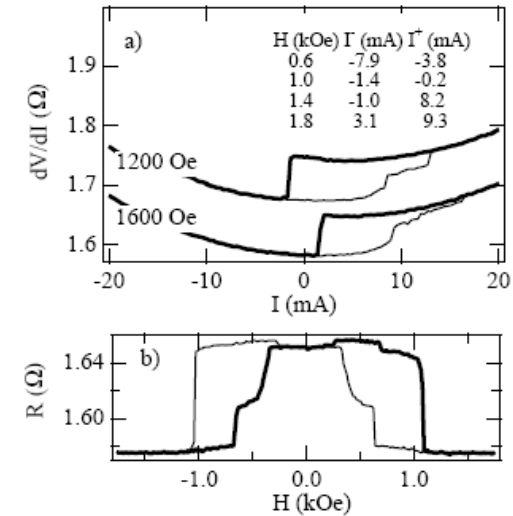


FIG. 2. (a) dV/dI of a pillar device exhibits hysteretic jumps as the current is swept. The current sweeps begin at zero; light and dark lines indicate increasing and decreasing current, respectively. The traces lie on top of one another at high bias, so the 1200 Oe trace has been offset vertically. The inset table lists the critical currents at which the device begins to depart from the fully parallel configuration (I^+) and begins to return to the fully aligned state (I^-). (b) Zero-bias magnetoresistive hysteresis loop for the same sample.

Vantaggi delle memorie basate sullo spin torque:

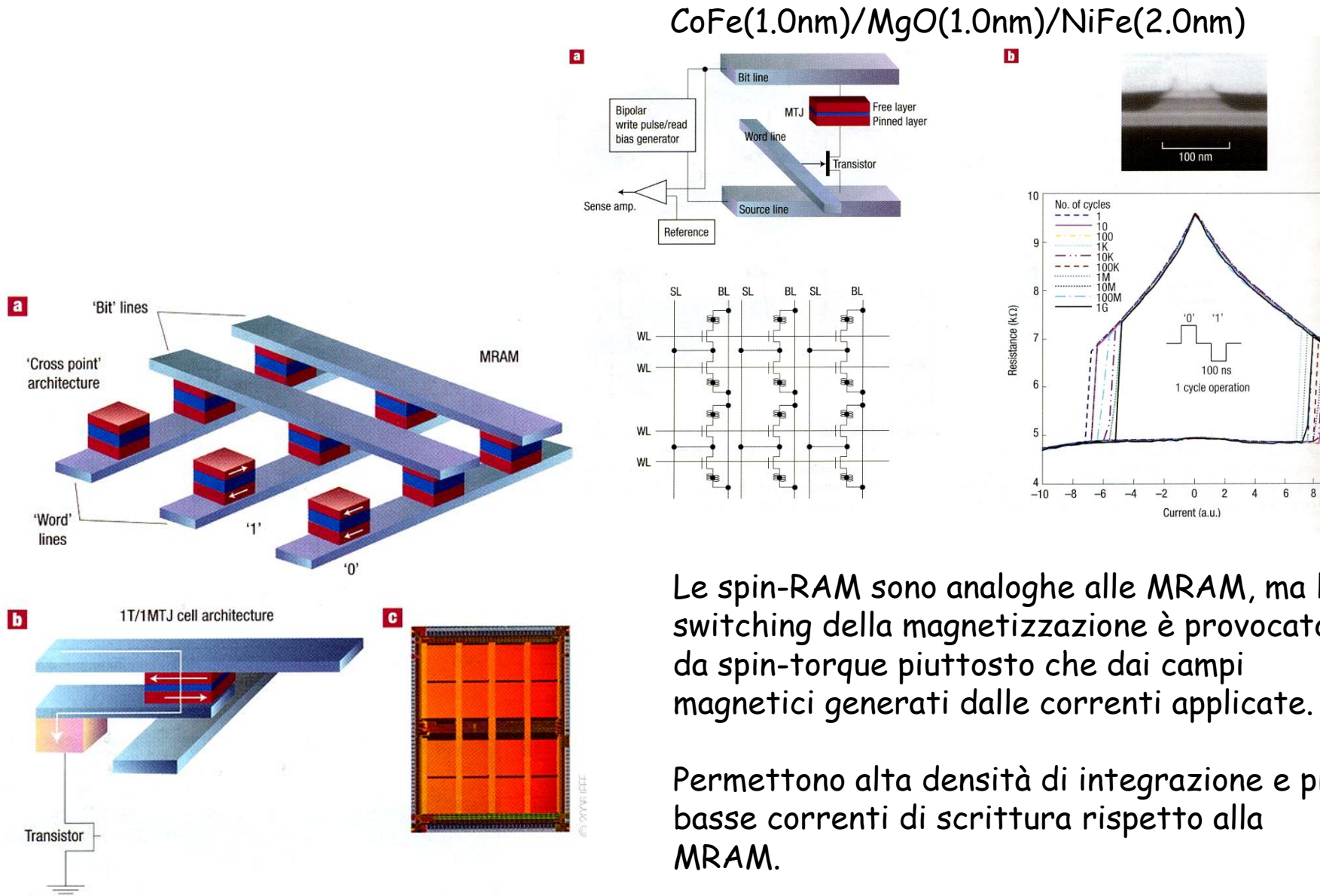
Al diminuire delle dimensioni dei dispositivi, i campi elettrici sono più facilmente controllabili dei campi magnetici su scala nanometrica.

La corrente di switching per lo spin torque è molto inferiore di quella richiesta per generare campi magnetici di switching (MRAM) e quindi garantisce minor dissipazione.

$$J_{\text{switching}} \approx 10^{11} \text{ A/m}^2 \text{ in metalli ferromagnetici}$$

$$J_{\text{switching}} \approx 10^9 \text{ A/m}^2 \text{ in semiconduttori ferromagnetici}$$

In alternativa alle MRAM (magnetic random access memory) sono state proposte le **spin-RAM**



Le spin-RAM sono analoghe alle MRAM, ma lo switching della magnetizzazione è provocato da spin-torque piuttosto che dai campi magnetici generati dalle correnti applicate.

Permettono alta densità di integrazione e più basse correnti di scrittura rispetto alla MRAM.